

Fina hat in der gewölbten Grotte eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Drei parallele Lichtstrahlen treffen auf eine nach innen gewölbte Spiegelwand. Nach der Reflexion laufen sie aufeinander zu und scheinen sich an einem bestimmten Punkt zu treffen. Doch warum geschieht das? Und was hat die geheimnisvolle Laterne damit zu tun?

01 Forscherfrage

Formuliere eine passende Forscherfrage.

02 Forschungsauftrag - Die geheimnisvolle Spiegelwand

Material: Experimentierleuchte, Drei-Schlitzblende, Hohlspiegel, Vollblende, Spannungsquelle, weißes Papier

Durchführung - Teil A - Drei Lichtstrahlen treffen auf den Spiegel

ACHTUNG: Experimentierleuchte niemals mit Spannungen höher 12 V betreiben!

1. Lege die Experimentierleuchte mit den Lüftungsschlitzen nach oben auf den Tisch.
2. Verschließe die runde Öffnung mit der Vollblende und die rechteckige Öffnung mit der Drei-Schlitzblende.
3. Schließe die Experimentierleuchte an die Spannungsquelle an.
4. Richte die drei möglichst parallelen Lichtbündel auf die nach innen gewölbte Seite des Hohlspiegels. Achte darauf, dass der mittlere Lichtstrahl ungefähr senkrecht auf die Spiegelmitte trifft.
5. Beobachte den Verlauf des Lichts nach der Reflexion.

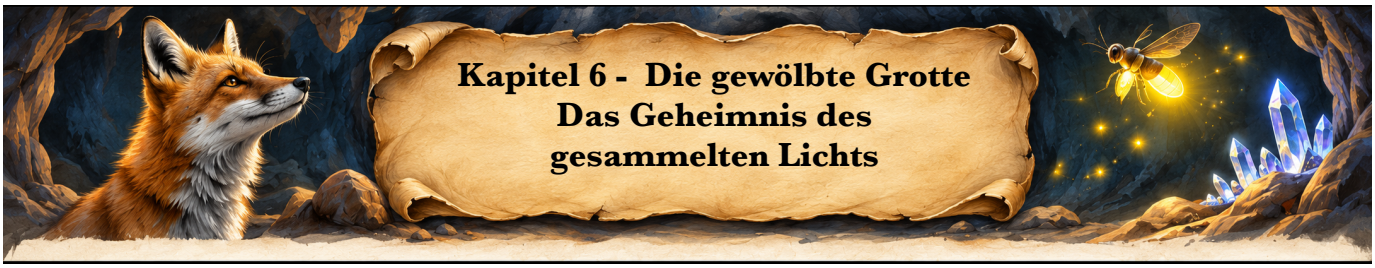
a) Beschreibe, was mit den drei Lichtstrahlen nach der Reflexion geschieht.

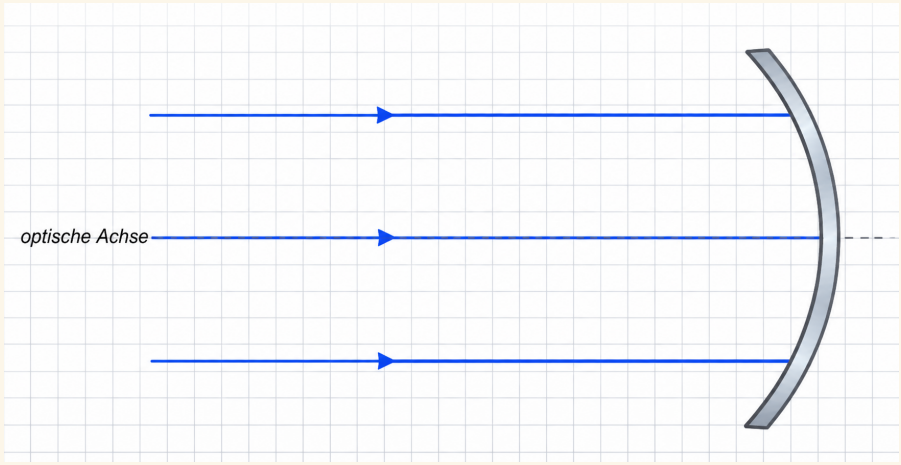
b) Was fällt dir an der Stelle auf, an der sich die reflektierten Lichtstrahlen treffen?

03 Das Rätsel des Treffpunkts lösen

Der Punkt, in dem sich parallel einfallende, achsennahe Lichtstrahlen nach der Reflexion treffen, heißt **Brennpunkt (F)**.

a) Beobachte, wo sich die reflektierten Strahlen treffen. Zeichne anschließend ihren Verlauf in die Abbildung ein und kennzeichne den Brennpunkt mit F. Übertrage die Beobachtung aus deinem Experiment möglichst genau in die Zeichnung.





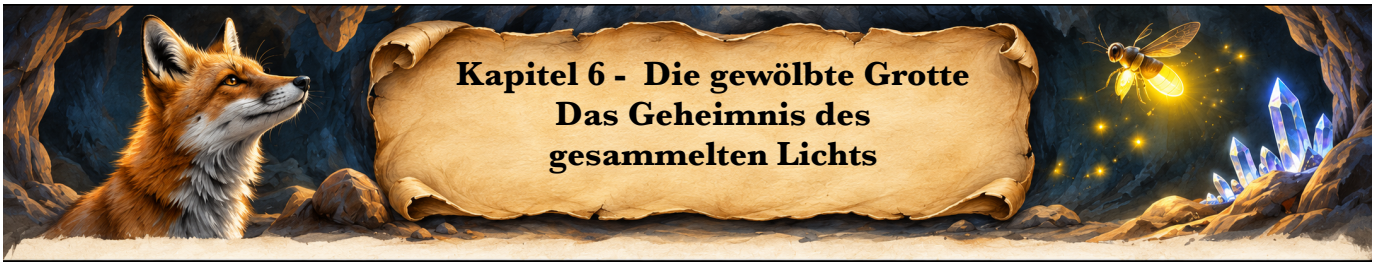
b) Erkläre, warum ein Hohlspiegel Lichtstrahlen bündeln kann.

04 Das Geheimnis der Laterne

Fina entdeckt eine alte Laterne. Hinter der Lichtquelle befindet sich eine nach innen gewölbte Spiegelfläche.

a) Im ersten Experiment hast du beobachtet, dass parallele Lichtstrahlen nach der Reflexion im Brennpunkt zusammentreffen. Überlege: Was passiert umgekehrt, wenn das Licht von einer kleinen Lichtquelle im Brennpunkt ausgeht?

b) Erkläre, warum eine nach innen gewölbte Spiegelfläche hinter einer Lichtquelle bei einer Taschenlampe nützlich sein kann.



05 Zurück in Finas Grotte

Fina möchte mithilfe der gewölbten Spiegelwand möglichst viel Licht an einem bestimmten Punkt sammeln.

a) Wo sollte Fina einen kleinen Gegenstand platzieren, damit er von möglichst viel reflektiertem Licht getroffen wird?

b) Was würde passieren, wenn Fina statt der gewölbten Spiegelwand einen ebenen Spiegel verwenden würde?

✦ FINAS ERKENNTNIS